

Géométrie de base

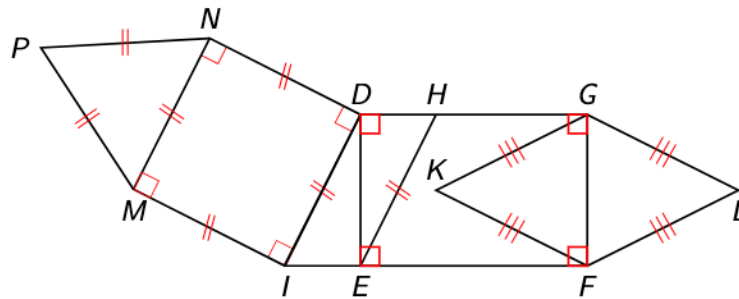
Les différents triangles et construction



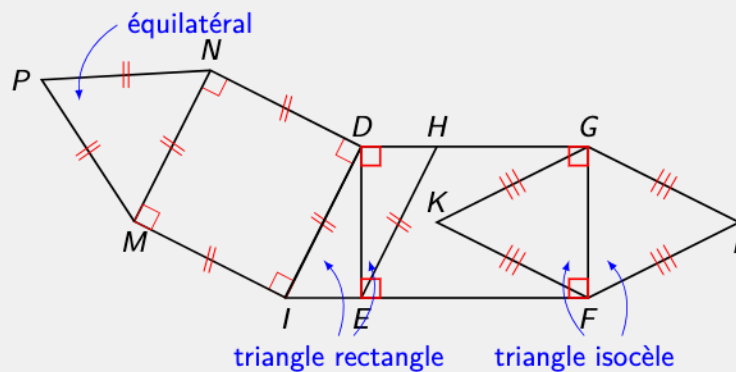
À toi de te surpasser !

EXERCICE 1

Sur cette figure, les points I, E, F sont alignés ainsi que les points D, H, G , et les droites (DI) et (HE) sont parallèles.

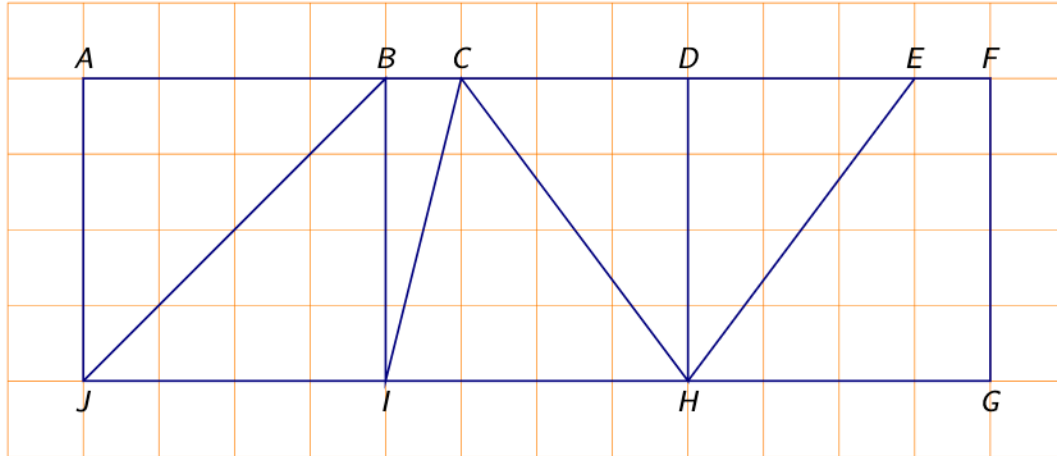


Trouver tous les triangles isocèles, rectangles et équilatéraux :

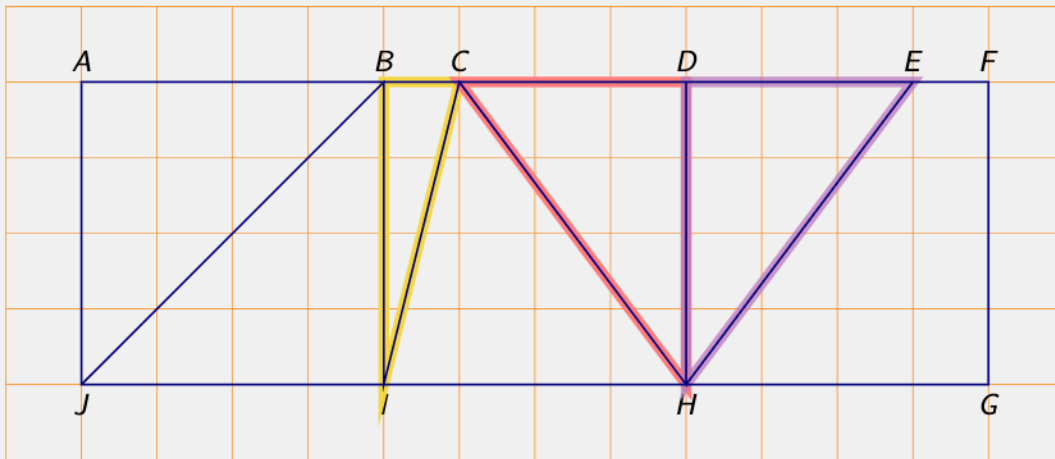


EXERCICE 2

Parmi les figures dessinées, citer :

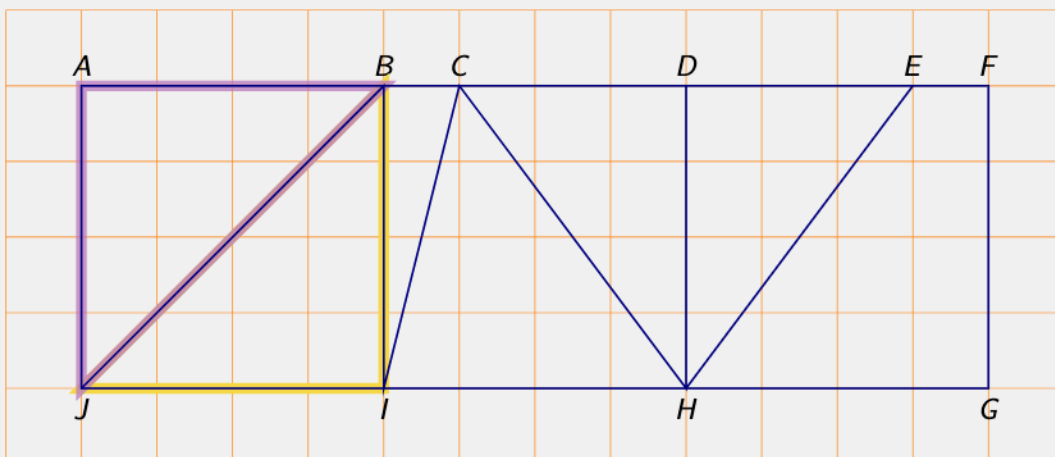


a. tous les triangles rectangles seulement



Triangles rectangles seulement : BCI , CDH et DEH .

b. tous les triangle rectangles et isocèles

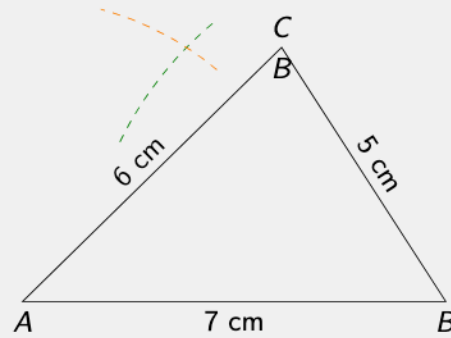


2 triangles rectangle et isocèles : ABJ et BJI .

EXERCICE 3

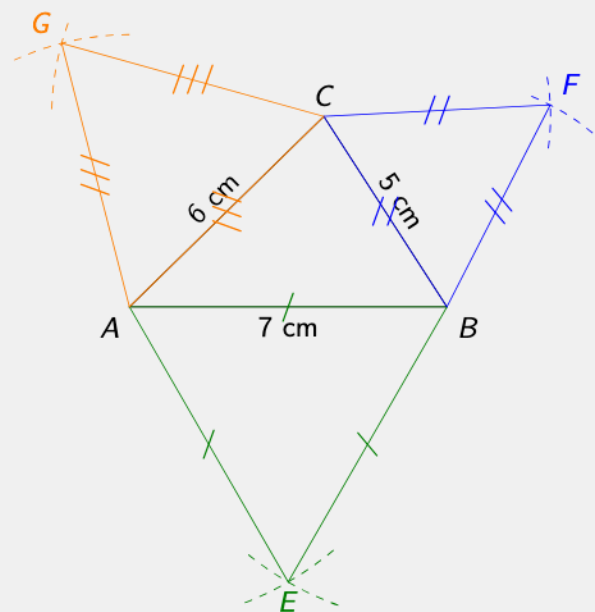
1. Construire un triangle ABC tel que $AB = 7$ cm, $BC = 6$ cm et $CA = 5$ cm.

- Tracer le segment $[AB]$ de 7 cm
- Tracer un arc de cercle de centre A et de rayon 5 cm (en orange)
- Tracer un arc de cercle de centre B et de rayon 6 cm (en vert)
- L'intersection de ces deux arcs donne le point C
- Tracer les segments $[AC]$ et $[BC]$

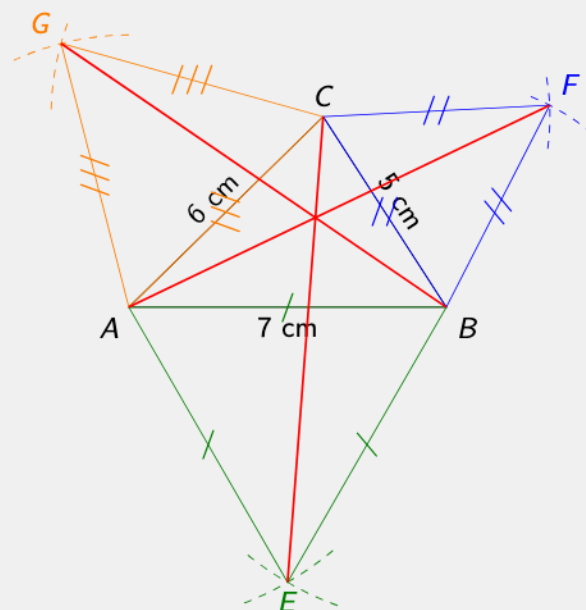


2. À l'extérieur du triangle ABC , construire les triangles équilatéraux ABE , BCF et CAG .

- Triangle ABE : tracer des arcs de cercle (en vert) de centres A et B de rayon 7 cm, leur intersection à l'extérieur du triangle donne E
- Triangle BCF : tracer des arcs de cercle (en bleu) de centres B et C de rayon 6 cm, leur intersection à l'extérieur du triangle donne F
- Triangle CAG : tracer des arcs de cercle (en orange) de centres C et A de rayon 5 cm, leur intersection à l'extérieur du triangle donne G



3. Tracer en rouge les segments $[EC]$, $[FA]$ et $[GB]$. Qu'observe-t-on ? Comparer les longueurs des trois segments avec le compas.



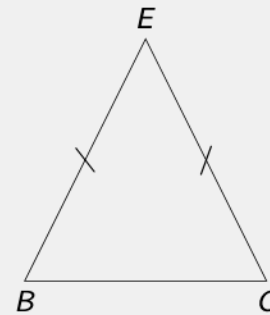
On observe que les segments $[EC]$, $[FA]$ et $[GB]$ sont concourants et ont la même longueur.

EXERCICE 4

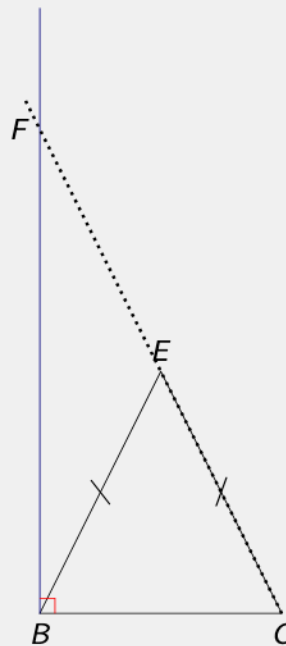
Que peut-on affirmer ?

1. Construire un triangle BEC , isocèle en E .

- Tracer un segment $[BC]$ de longueur quelconque
- Choisir un point E n'appartenant pas à (BC)
- Tracer $[EB]$ et $[EC]$ de même longueur



2. Tracer la perpendiculaire à la droite (BC) passant par B . Elle coupe la droite (EC) en F .



3. Avec le compas, comparer les longueurs EF et EB .

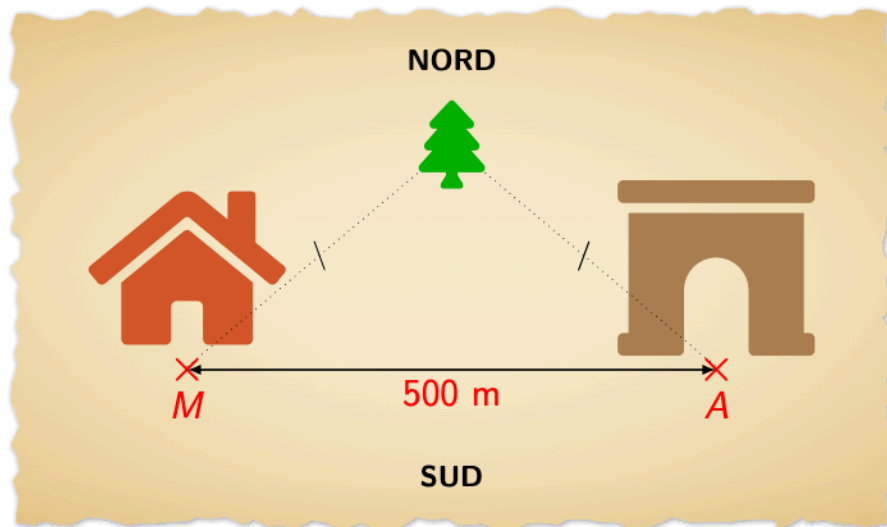
Avec le compas, on constate que $EF = EB$.

4. Peut-on affirmer que le triangle BFC est rectangle ? Peut-on affirmer que le triangle EFB est isocèle ?

- Le triangle BFC est rectangle en B car $(BF) \perp (BC)$ par construction.
- Le triangle EFB est isocèle en E car $EF = EB$ (vérifié au compas).

On peut donc affirmer que le triangle BFC est rectangle en B et que le triangle EFB est isocèle en E .

EXERCICE 5

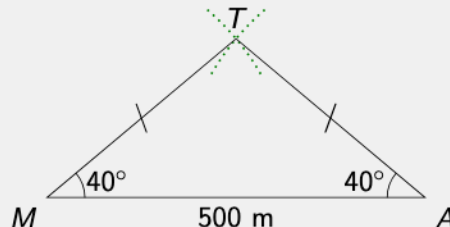


Le capitaine d'un navire cherche un trésor sur une île. La carte indique :

- Une maison notée M (à l'ouest) et une arche notée A (à l'est), séparées de 500 m.
- Le trésor est caché au point T , sous un arbre situé à la même distance de M et de A , et formant avec l'arche A un angle de 40° vers le nord.

1. Tracer une figure représentant les triangles que le pirate va utiliser pour localiser le trésor.

Pour déterminer la position du point T , il faut tracer deux demi-droites formant chacune un angle de 40° avec la ligne horizontale, une depuis M et l'autre depuis A . L'arbre se trouve à l'intersection de ces deux directions, car le triangle MAT est isocèle : les distances MT et AT sont les mêmes, donc les angles à la base mesurent tous les deux 40° .



2. Quelle est la mesure de l'angle au point T ?

Le triangle MAT est isocèle : les angles aux points M et A valent chacun 40° .
Comme la somme des angles d'un triangle est 180° :

$$\begin{aligned}\widehat{M} + \widehat{A} + \widehat{T} &= 180 \\ \widehat{T} &= 180 - 40 - 40 \\ \widehat{T} &= 100^\circ\end{aligned}$$

3. Les routes $[MT]$ et $[AT]$ sont inaccessibles. Quel autre chemin peut emprunter le pirate pour être sûr d'arriver directement à l'arbre où se cache le trésor ?

Indice : c'est une ligne droite. On suppose qu'il n'y a qu'un seul arbre dans les environs.

Le pirate peut partir du point N , milieu de $[MA]$, et marcher tout droit vers le nord. Cette direction coupe le triangle en deux parties symétriques : comme MAT est isocèle en T , la ligne qui part du

milieu N partage l'angle $\widehat{T}$ en deux angles de 50° chacun.

Cela forme deux triangles MNT et ANT , tous deux rectangles en N . En effet :

$$\widehat{N} = 180 - 50 - 40 = 90^\circ.$$

Donc la ligne verticale issue du milieu de MA mène directement au trésor.

